



**INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS -
CAMPUS MONTES CLAROS**

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

RELATÓRIO: TRABALHO PRÁTICO 1A

DISCIPLINA: PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

ALUNO: Gabriel Davi Mota Baia

PROFESSOR: Wagner Ferreira de Barros

**MONTES CLAROS - MG
2026**

1 Introdução

Este relatório apresenta as soluções desenvolvidas para a Atividade Prática 01 da disciplina de Processamento Digital de Imagens. O foco principal foi a utilização da biblioteca **NumPy** para manipulação de imagens através de vetorização e fatiamento de matrizes, respeitando a restrição de não utilizar laços de repetição (*for/while*) para o processamento de pixels.

2 Desenvolvimento e Resultados

2.1 Questão 1: Fatiamento e Mescla (slicing.py)

Nesta questão, gerei uma máscara geométrica e um degradê horizontal. Utilizei a função `np.where` para realizar a interseção visual.

```
1 # Exemplo do trecho de mesclagem
2 img_1c = np.where(img_1a == 255, img_1b, 0).astype(np.uint8)
```

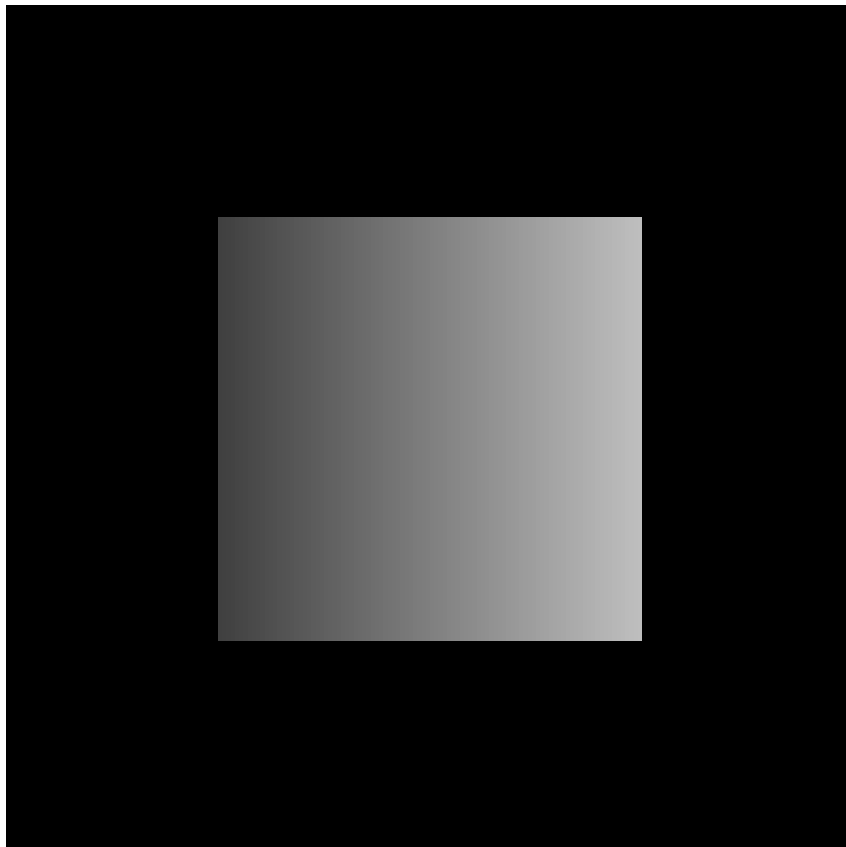


Figura 1: Resultado da mesclagem entre máscara e degradê.

2.2 Questão 2: Espaço RGB (*rgb_space.py*)

Foi realizada a manipulação dos canais de cor, incluindo a remoção do canal Alpha, a inversão dos canais Vermelho e Azul, e a criação de um filtro vermelho puro zerando os canais Verde e Azul via fatiamento.

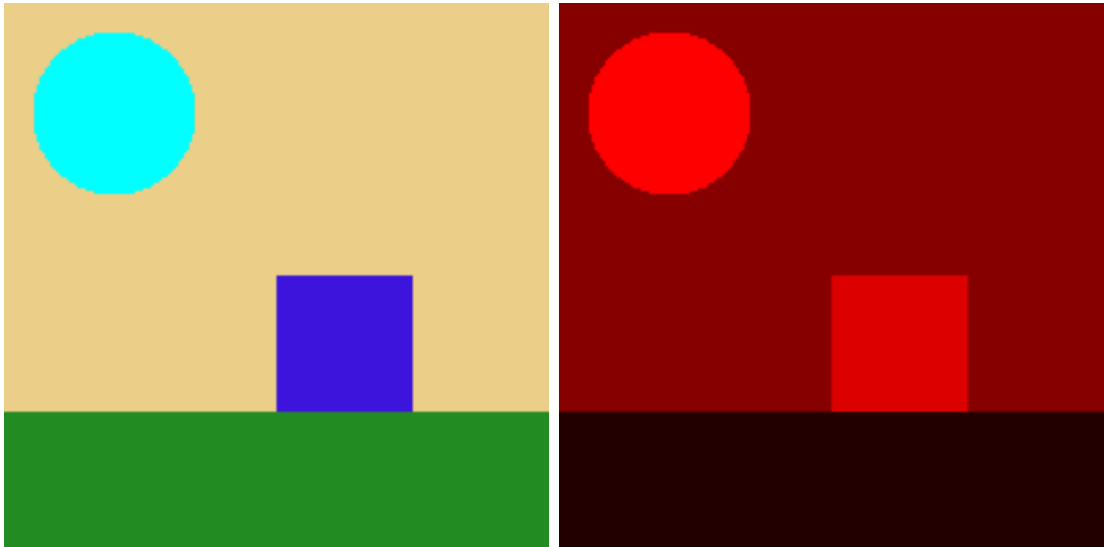


Figura 2: Esquerda: Inversão R-B. Direita: Filtro Vermelho.

2.3 Questão 3: Estatística e Limiarização (*statistics_threshold.py*)

A imagem foi convertida para tons de cinza e submetida a uma limiarização automática baseada na média global de intensidade dos pixels.



Figura 3: Histograma de frequências e média de intensidade.

2.4 Questão 4: Chroma Key (`chroma_key.py`)

Implementei a técnica de Chroma Key isolando o azul do céu. Criamos um novo fundo noturno com degradê vertical e aplicamos a mesclagem booleana.

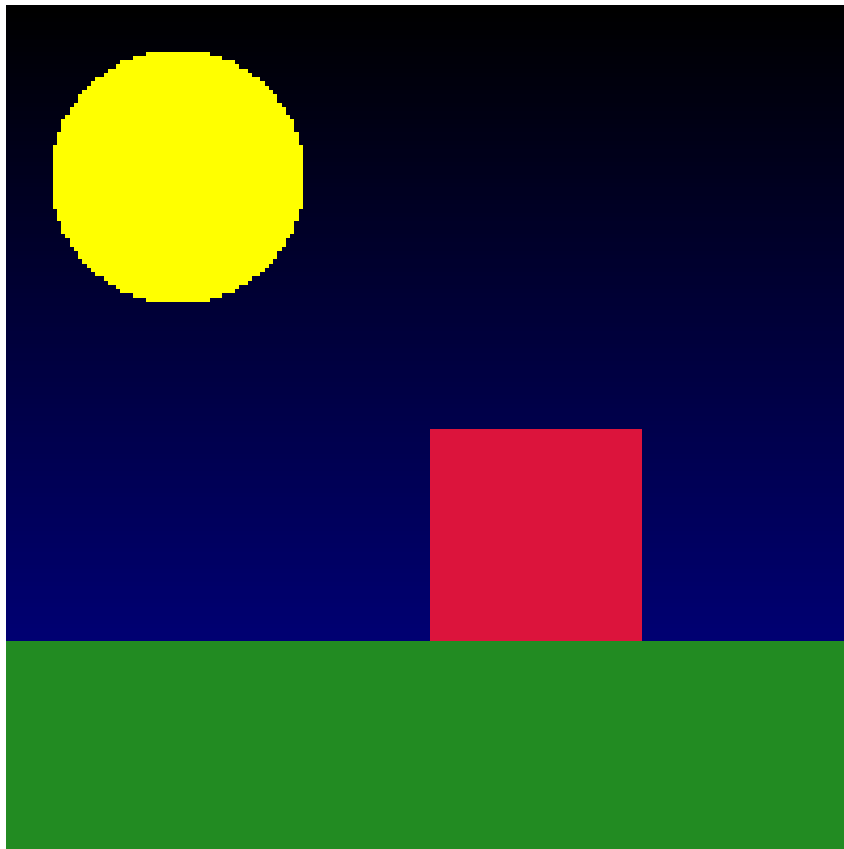


Figura 4: Resultado final do efeito Chroma Key aplicado.

3 Conclusão

A atividade permitiu consolidar o conhecimento sobre manipulação de tensores e álgebra linear aplicada a imagens. A vetorização do NumPy provou ser uma ferramenta poderosa, resultando em códigos performáticos e de fácil manutenção.

4 Referências de Código (GitHub)

<https://github.com/GabrielDavi7/PDI/tree/main/Atividade-01-A>